

Redes Complexas (INF 791)

Arestas Fortes e Fracas

Prof. Julio Cesar Soares dos Reis

Sumário

- ❑ Fechamento Triádico
- ❑ Coeficiente de Clusterização
- ❑ Pontes e Elos
- ❑ Capital Social

Como as pessoas encontram emprego?

- Ou através de quem?

Como as pessoas encontram emprego?

- Pergunta:
- Através de quem as pessoas encontram emprego:
 - Amigos mais chegados ou conhecidos.

Como as pessoas encontram emprego?

- ❑ Professor de Sociologia em Stanford
- ❑ Abordou essa questão como parte do seu doutorado por volta de 1960
- ❑ Através de entrevistas, descobriu que a maior parte das pessoas encontra emprego por contatos pessoais
- ❑ A maioria por conhecidos e não por amigos – resultado inesperado!
- ❑ Por que links de amizade fracos são os mais importantes nesse caso da procura por empregos?



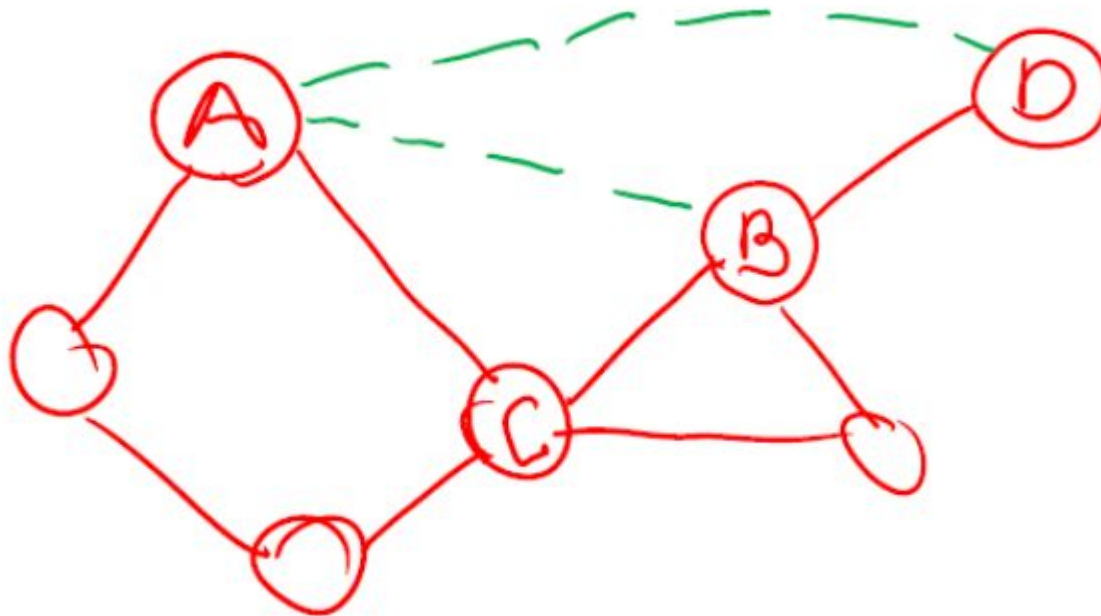
Mark Granovetter

Como as pessoas encontram emprego?

- Resposta de Granovetter
- Duas perspectivas em “amizades distantes”
 - Estrutural
 - Amizade abrange porções diferentes da rede
 - Interpessoal
 - Relacionamento entre duas pessoas é forte ou fraco
- A resposta passa pela análise da arquitetura das redes sociais mais genericamente.

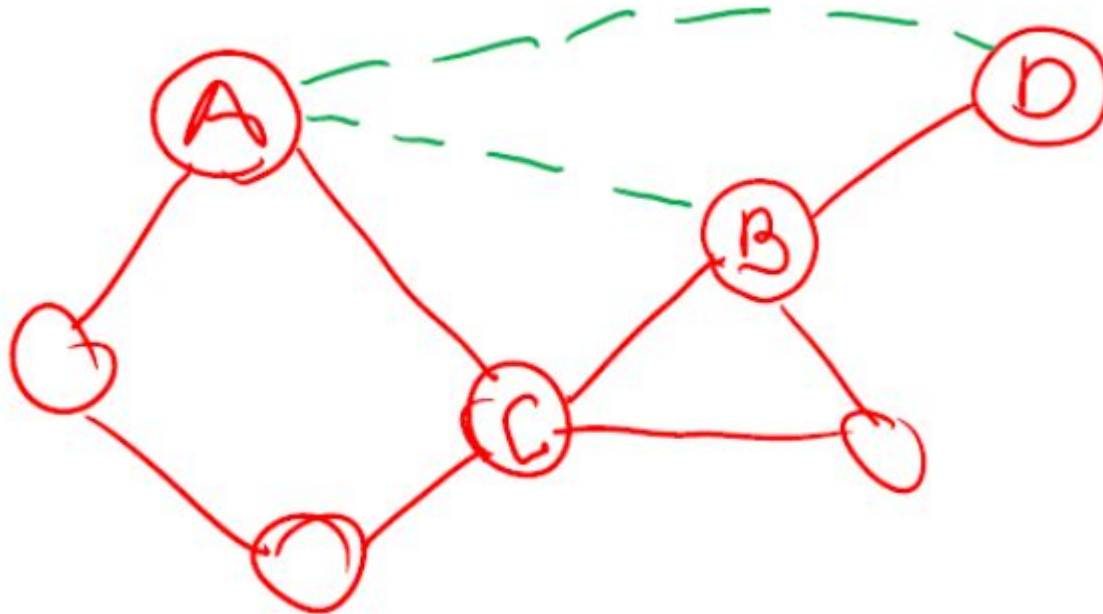
Fechamento Triádico

- Qual aresta é mais provável. A-B ou B-D?



Fechamento Triádico

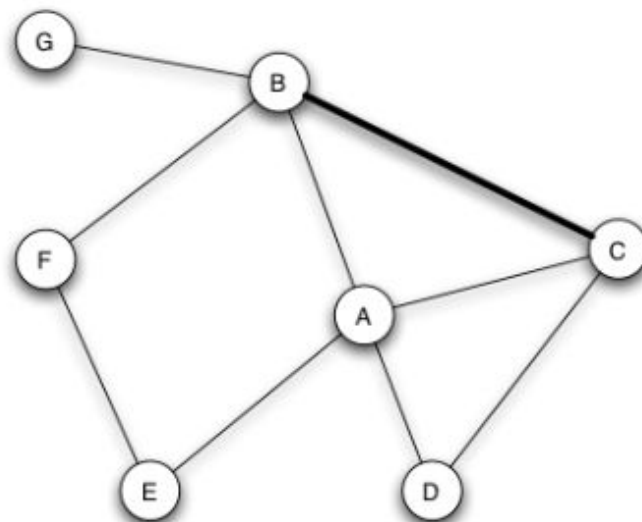
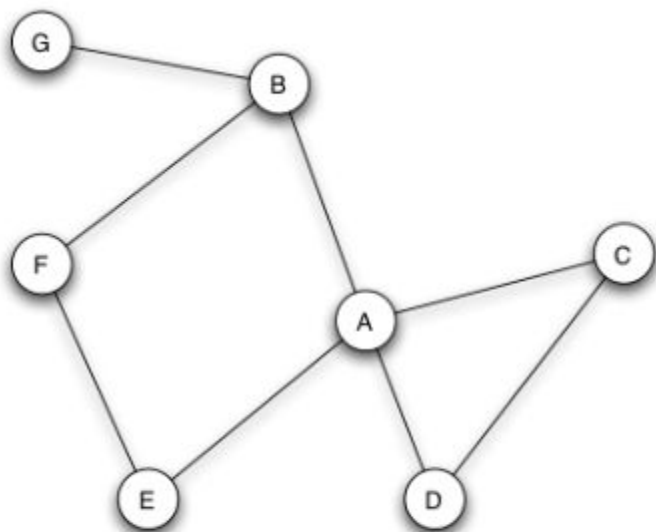
- Qual aresta é mais provável. A-B ou B-D?



Triadic closure: Se duas pessoas em uma rede têm um amigo em comum existe uma probabilidade mais alta delas se tornarem amigas

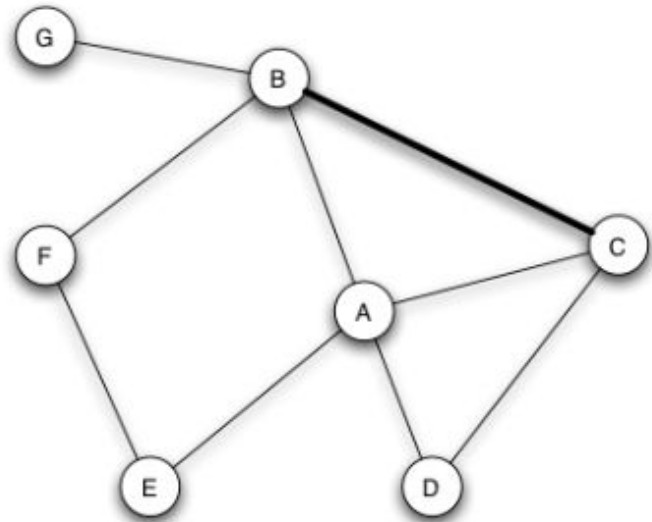
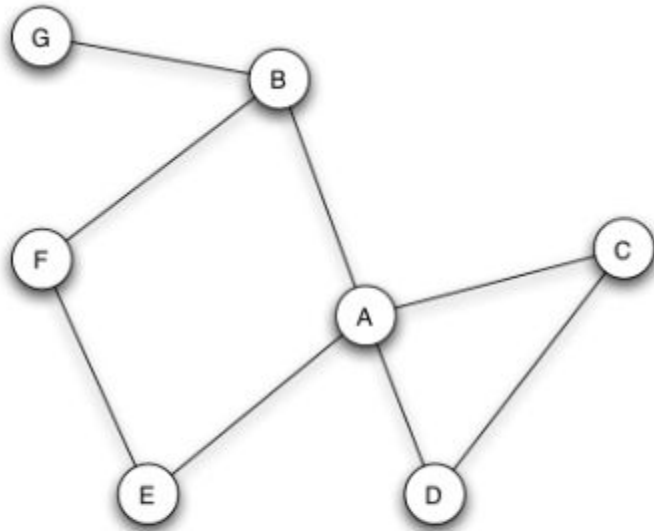
Fechamento Triádico

- Mais um exemplo

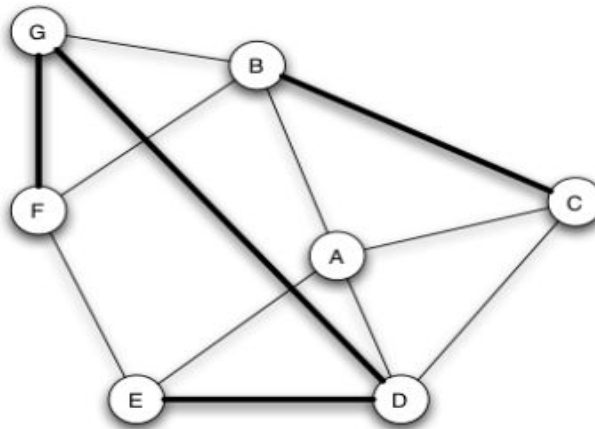


Fechamento Triádico

□ Mais um exemplo



Novas arestas que não seguem o princípio do fechamento triádico também são formadas



Coeficiente de Clusterização

- O fechamento triádico motivou o desenvolvimento de algumas métricas
 - Coeficiente de clusterização
 - O coeficiente de agrupamento de um nó A é definido como a probabilidade de que dois amigos de A selecionados aleatoriamente sejam amigos um do outro
 - Em outras palavras, é a fração dos pares de amigos de A que estão conectados entre si por arestas

Coeficiente de Clusterização

- Para um nó i fração de pares de vizinhos do nó que estão eles próprios conectados.
 - Seja n_i o número de vizinhos do vértice i

$$CC_i = \frac{\text{número de conexões entre os vizinhos de } i}{\text{número máximo de conexões possíveis entre os vizinhos de } i}$$

Coeficiente de Clusterização

- Para um nó i fração de pares de vizinhos do nó que estão eles próprios conectados.
 - Seja n_i o número de vizinhos do vértice i

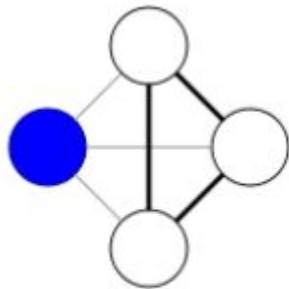
$$CC_i = \frac{\text{número de conexões entre os vizinhos de } i}{\text{número máximo de conexões possíveis entre os vizinhos de } i}$$

$$CC_i \text{ direcionado} = \frac{\# \text{ conexões direcionadas entre os vizinhos de } i}{n_i * (n_i - 1)}$$

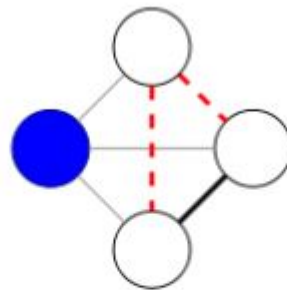
$$CC_i \text{ não-direcionado} = \frac{\# \text{ conexões não-direcionadas entre os vizinhos de } i}{n_i * (n_i - 1) / 2}$$

Coeficiente de Clusterização

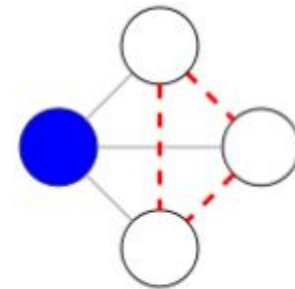
$$CC_i = \frac{\text{número de conexões entre os vizinhos de } i}{\text{número máximo de conexões possíveis entre os vizinhos de } i}$$



$$cc = 1$$



$$cc = 1/3$$

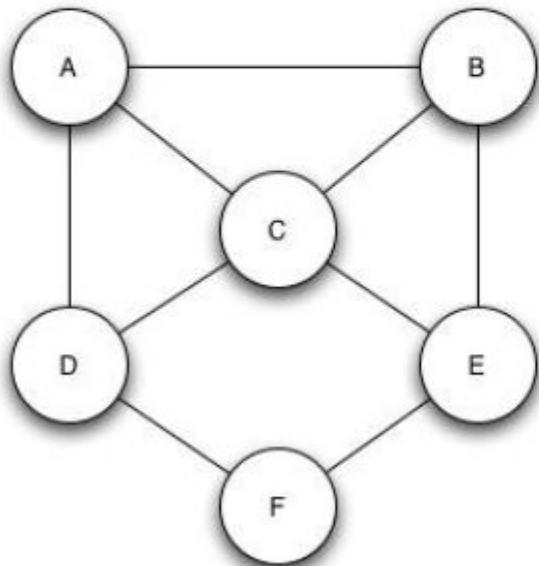


$$cc = 0$$

Coeficiente de Clusterização

- Média sobre todos nós n

$$C = \frac{1}{n} \sum_i C_i$$



$$CC_A = 2/3$$

$$CC_D = 1/3$$

$$CC_B = 2/3$$

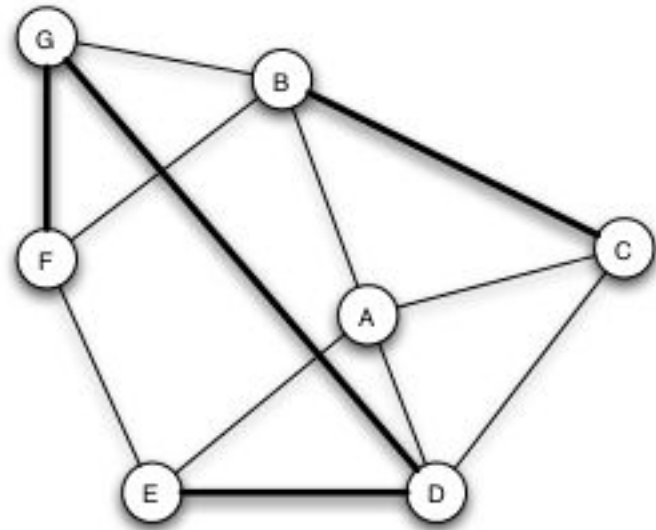
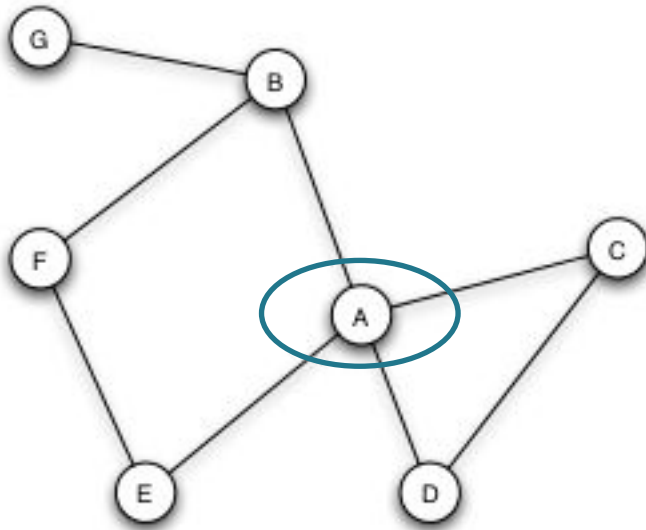
$$CC_E = 1/3$$

$$CC_C = 1/2$$

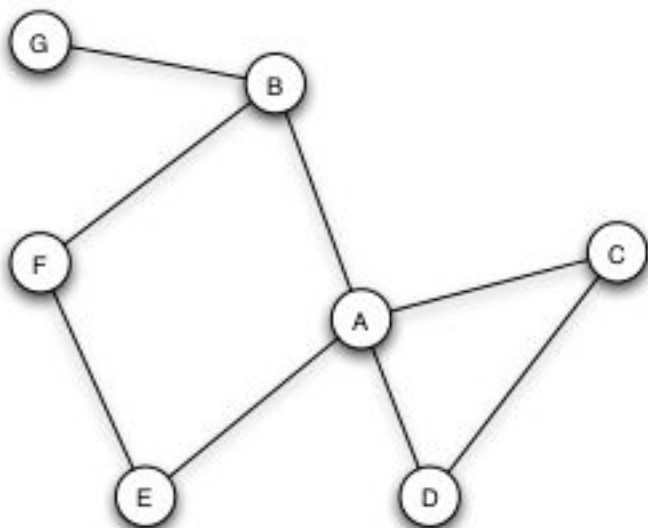
$$CC_F = 0$$

$$CC = 5/12$$

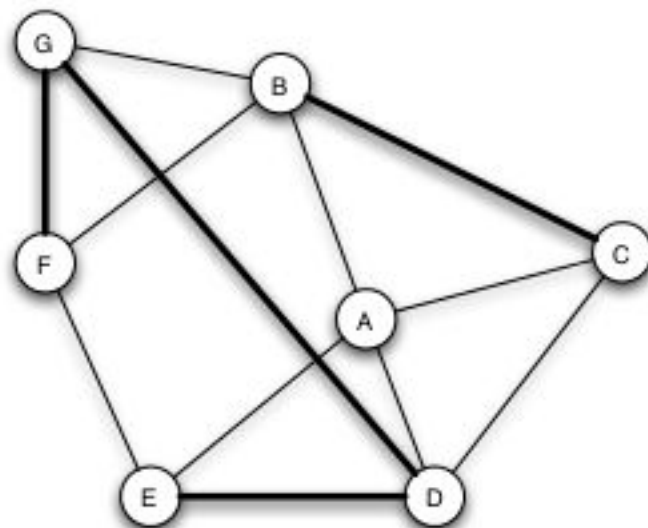
Coeficiente de Clusterização



Coeficiente de Clusterização



$$C_{ca} = 1/6$$



$$C_{ca} = 1/2$$

Coeficiente de Clusterização

- Como é o coeficiente de clusterização em uma rede social?

Coeficiente de Clusterização

- Como é o coeficiente de clusterização do Facebook?
- Paper IMC[07]
 - Redes sociais possuem coeficiente de clusterização global bem maior que redes tecnológicas

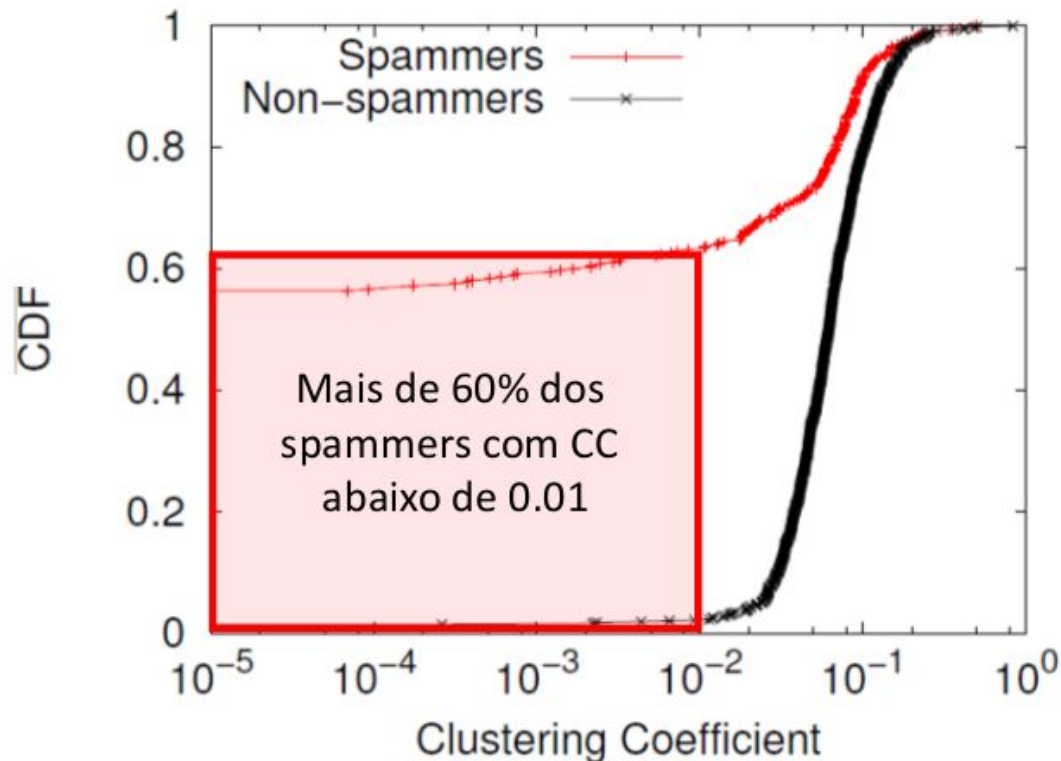
Network	C
Web [2]	0.081
Flickr	0.313
LiveJournal	0.330
Orkut	0.171
YouTube	0.136

Coeficiente de Clusterização

- Como é o coeficiente de clusterização dos spammers?

Coeficiente de Clusterização

- Como é o coeficiente de clusterização dos spammers?
- Paper de identificação de spammers no Twitter
 - Amigos de spammers não estão conectados entre si
 - Outras 45 features capazes de diferenciar spammers



Fechamento Triádico

□ Fechamento triádico = Alto coeficiente de Clusterização

Razões para o fechamento triádico

- Se B e C têm A como amigo em comum:
 - C tem maior chance de conhecer B (uma vez que ambos passam tempo com A)
 - B e C confiam um no outro (já que possuem um amigo em comum)
 - A tem interesse que C e B se conheçam (é difícil para A manter as duas relações completamente separadas)

Fechamento Triádico

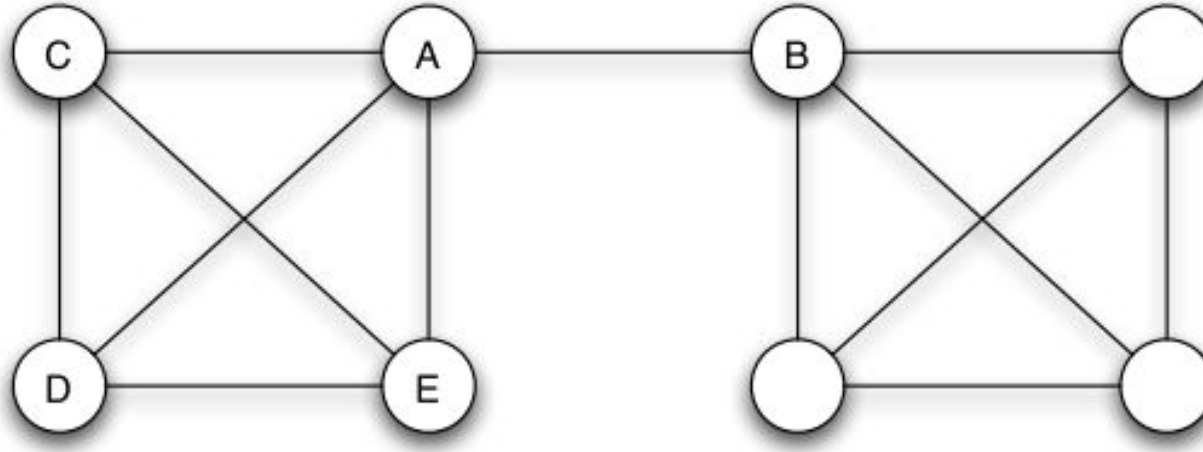
- ❑ Fechamento triádico = Alto coeficiente de Clusterização

Razões para o fechamento triádico

- Se B e C têm A como amigo em comum:
 - C tem maior chance de conhecer B (uma vez que ambos passam tempo com A)
 - B e C confiam um no outro (já que possuem um amigo em comum)
 - A tem interesse que C e B se conheçam (é difícil para A manter as duas relações completamente separadas)
- ❑ Estudo empírico (Bearman and Moody)
 - Adolescentes com baixo coeficiente de clusterização são mais propensas a cometer suicídio

Pontes

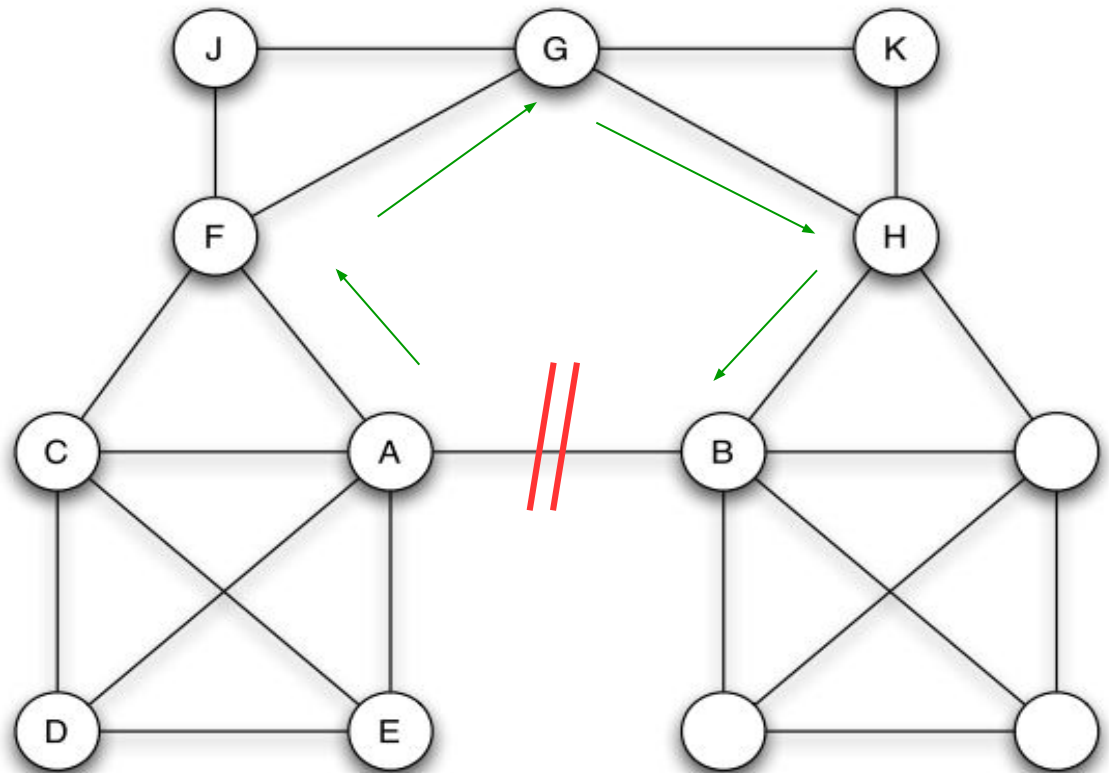
- Aresta A-B é uma ponte – sua remoção implica em dois componentes separados.



Definição muito forte para dados reais!

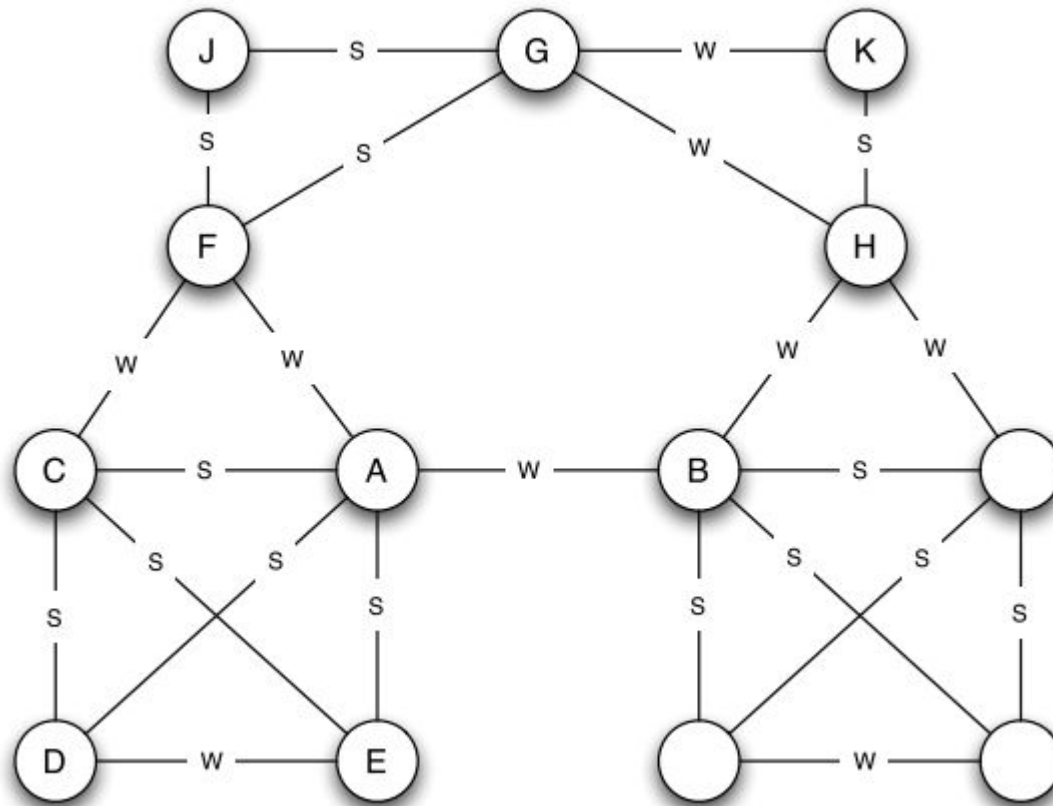
Pontes Locais

- Aresta A-B é uma ponte local
 - Se remover a aresta A-B, A e B não terão amigos em comum
- Span de uma ponte local é a distância dos nós caso a aresta seja removida
- Span (A,B) é 4



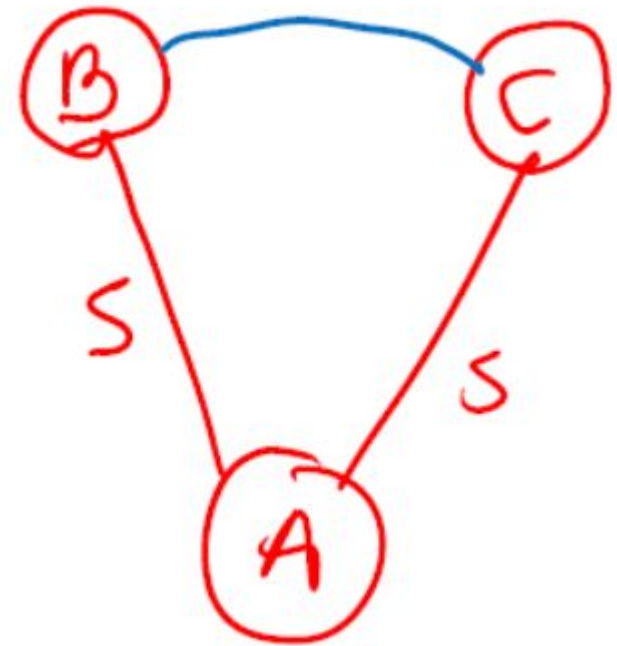
A Força dos Elos Fracos

- The strength of weak ties



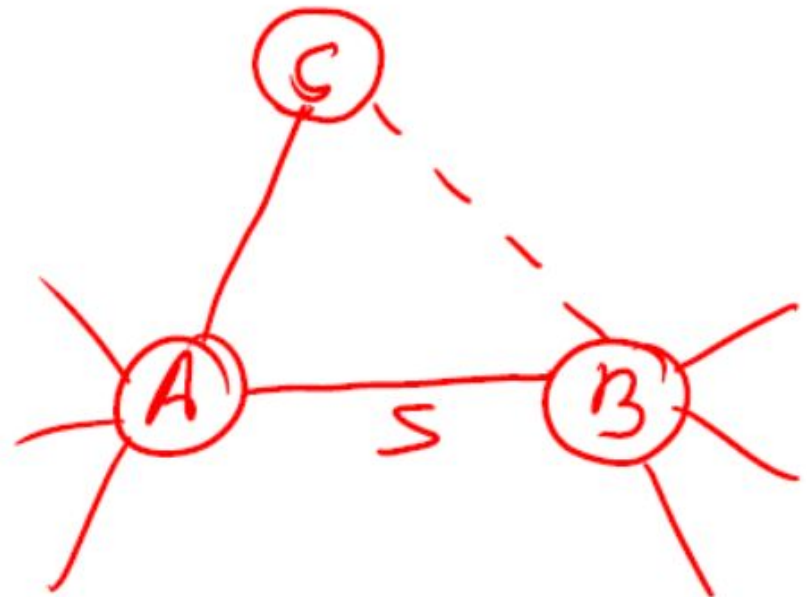
Fechamento Triádico Forte

- ❑ Ligações na rede têm “força”:
 - Amizade
 - Comunicação
- ❑ Links são caracterizados como fortes ou fracos
- ❑ Strong Triadic Closure property
 - Se A tem um link forte com B e C então deve haver um link entre B e C (forte ou fraco)



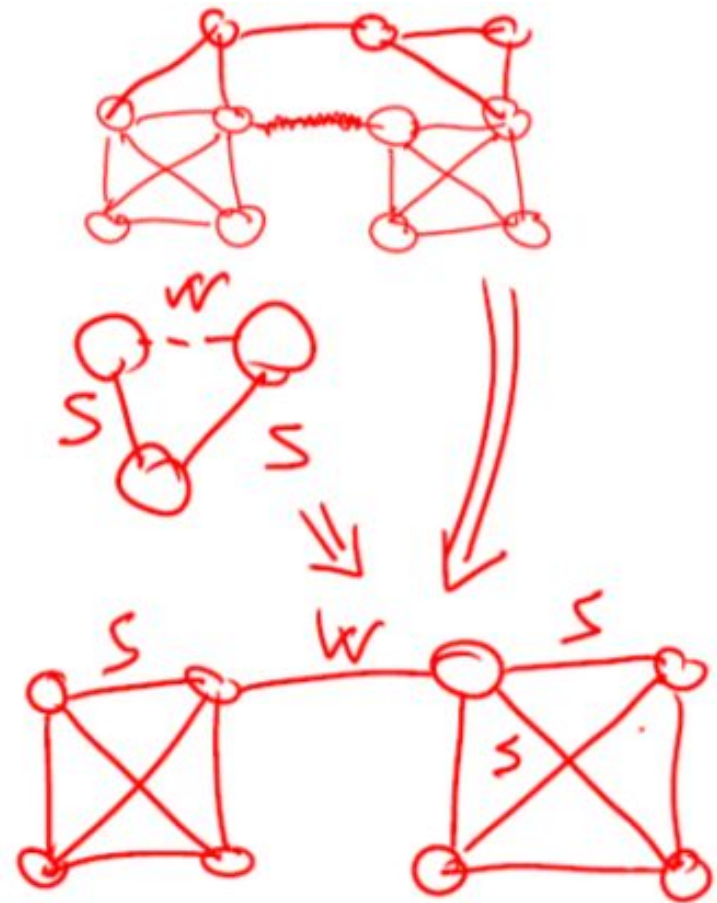
Pontes Locais e Elos Fracos

- If node A satisfies Strong Triadic Closure and is involved in at least two **strong** ties, then any **local bridge** adjacent to A must be a **weak** tie.
- Proof by contradiction:
 - A satisfies Strong Triadic Closure
 - Let A-B be local bridge and a **strong** tie
 - Then B-C must exist because of Strong Triadic Closure
 - But then (A,B) is **not a bridge**



Sumário dos Conceitos Estudados Até Aqui

- Defined **Local Bridges**:
 - Edges not in triangles
- Set two types of edges:
 - **Strong and Weak Ties**
- Defined **Strong Triadic Closure**:
 - Two strong ties imply a third edge
- → **Local bridges are weak ties**



Neighborhood Overlap

- Definição de ponte muito forte.
 - Dicotomia: arestas fracas ou fortes
 - Na prática nem sempre é assim.
- Sobreposição de vizinhança

$$\frac{\text{number of nodes who are neighbors of } \textit{both } A \text{ and } B}{\text{number of nodes who are neighbors of } \textit{at least one of } A \text{ or } B'}$$

- Percentual de amigos em comum.

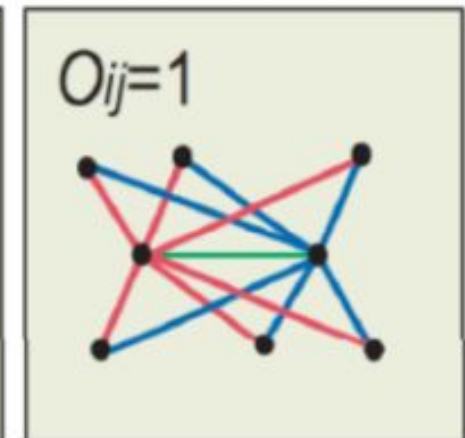
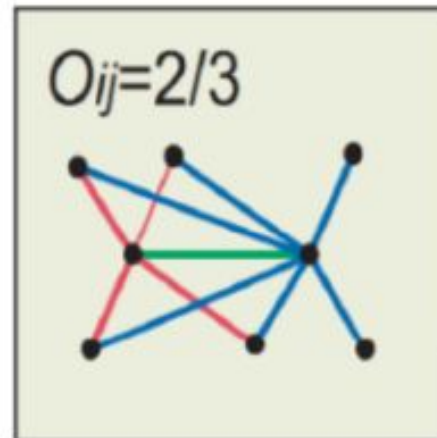
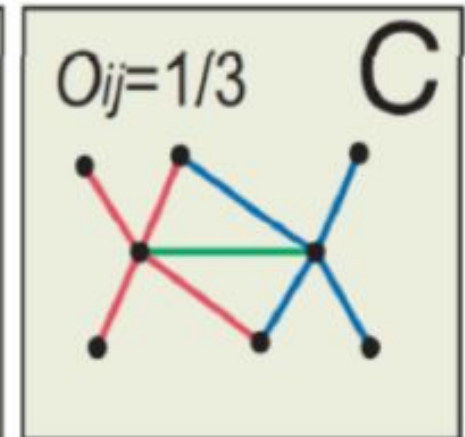
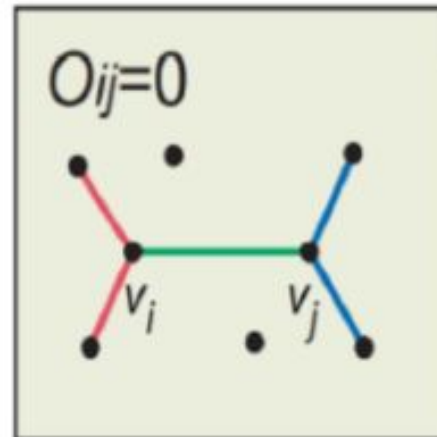
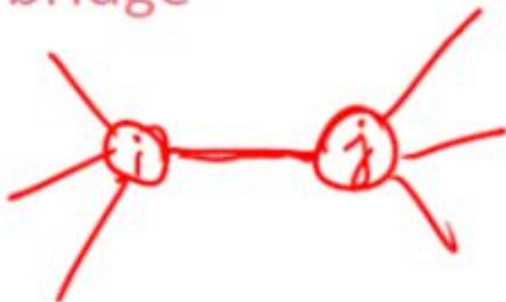
Neighborhood Overlap

- Overlap:

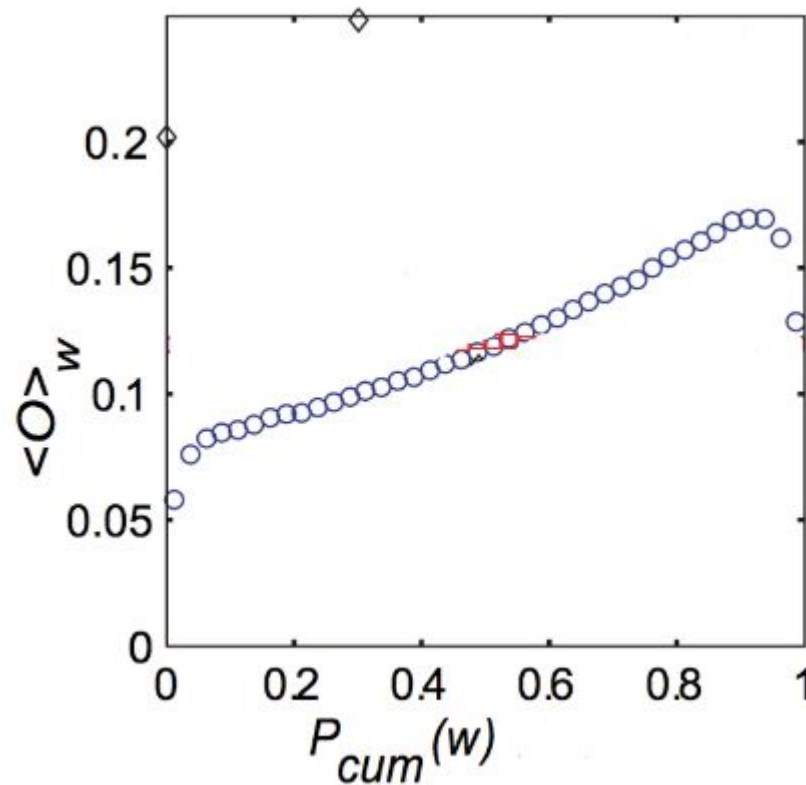
$$O_{ij} = \frac{n(i) \cap n(j)}{n(i) \cup n(j)}$$

- $n(i)$... set of neighbors of i

- Overlap = 0 when an edge is a **local bridge**



Neighborhood Overlap

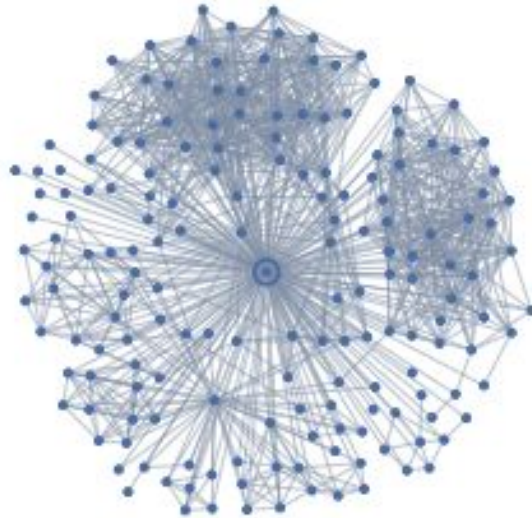


Comprovação na prática de que ao aumentar o peso das arestas
tende-se a aumentar a sobreposição de vizinhança

Força das Arestas nas Redes Sociais

Facebook

All Friends



Maintained Relationships



One-way Communication

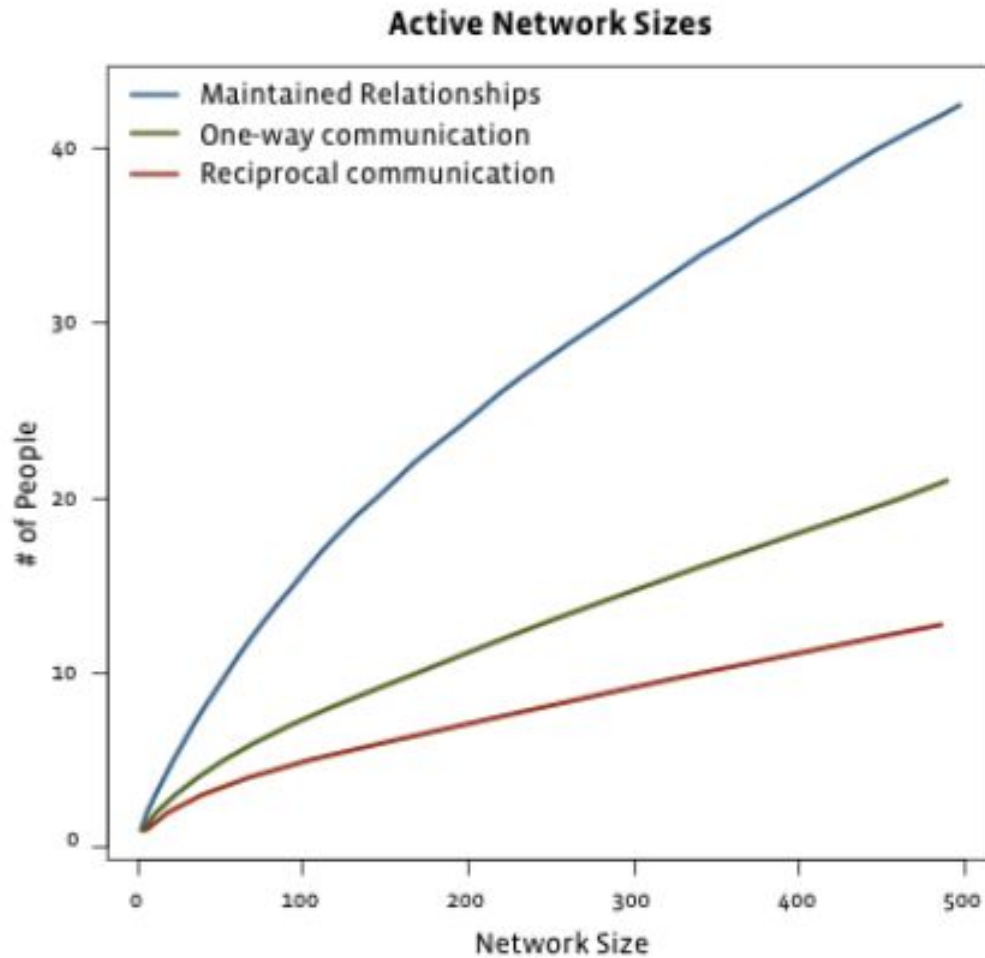


Mutual Communication



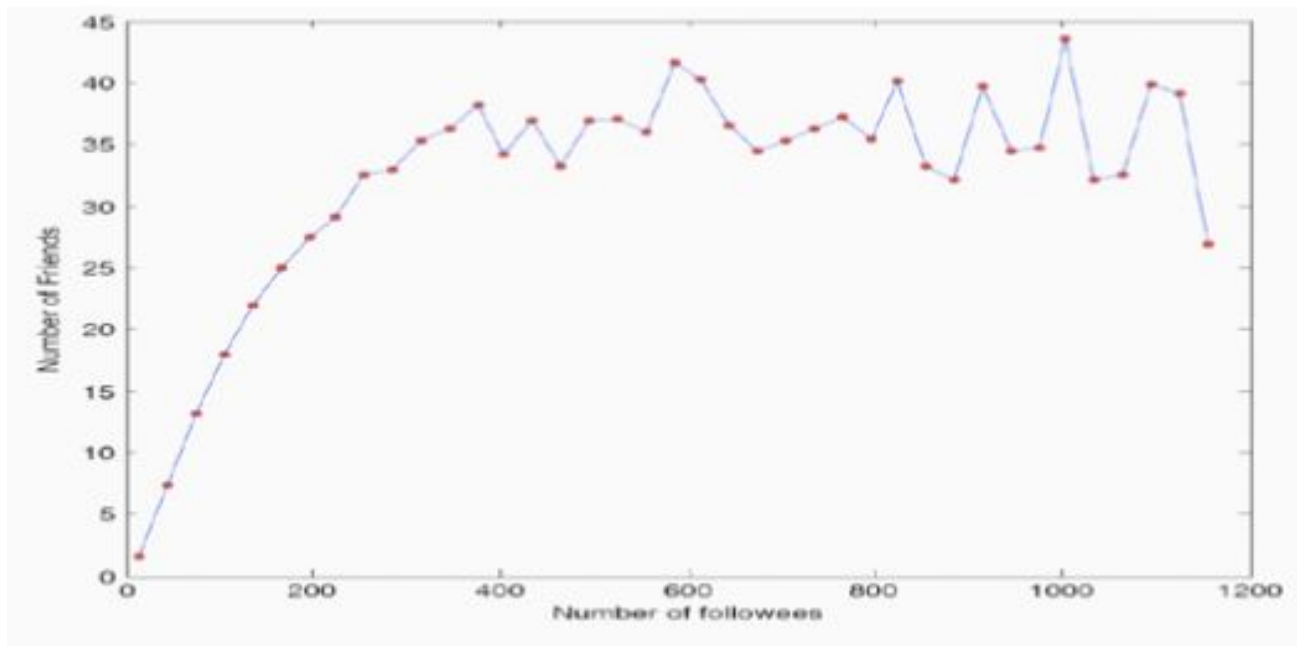
Força das Arestas nas Redes Sociais

Facebook



Força das Arestas nas Redes Sociais

Twitter



Neighborhood Overlap

Inferring Tie Strength from Online Directed Behavior [PlosOne'13]

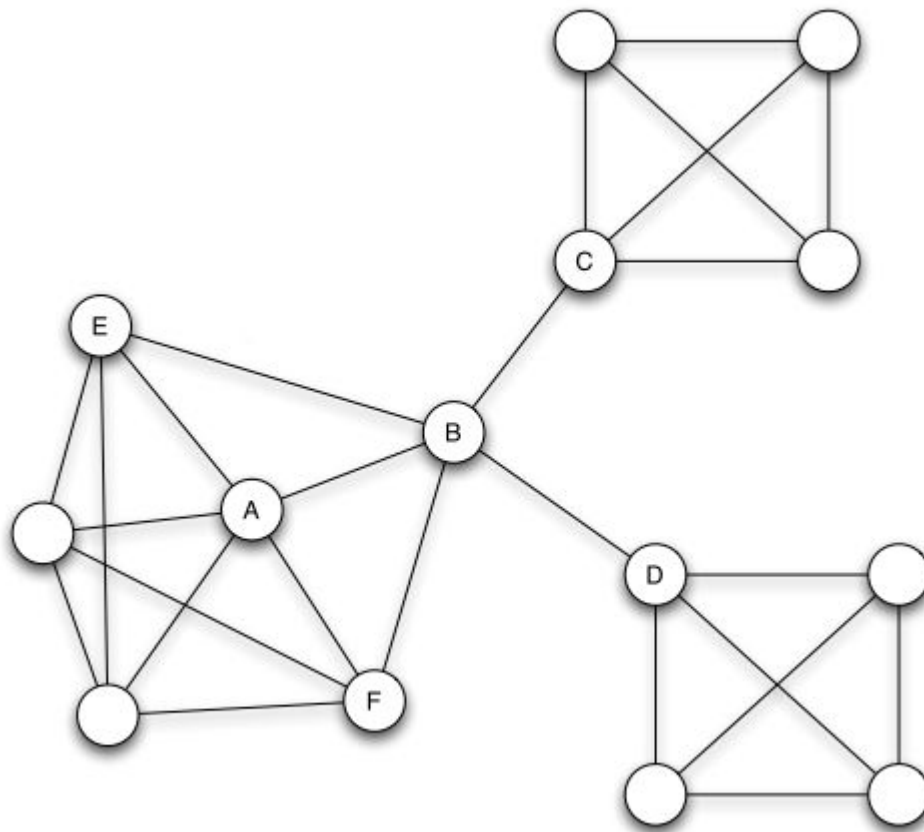
	<i>Closest</i>	<i>Not Closest</i>
<i>Predicted Closest</i>	582	47
<i>Predicted Not Closest</i>	207	742

Columns represent ground truth and rows represent predicted values.
doi:10.1371/journal.pone.0052168.t004

- Fez a pergunta: “Quem é seu melhor amigo?”
- Mediu interações públicas do Facebook
- Mostrou que mensagens privadas não acrescentam tanto

Structural Holes

- Nodos que criam múltiplas pontes

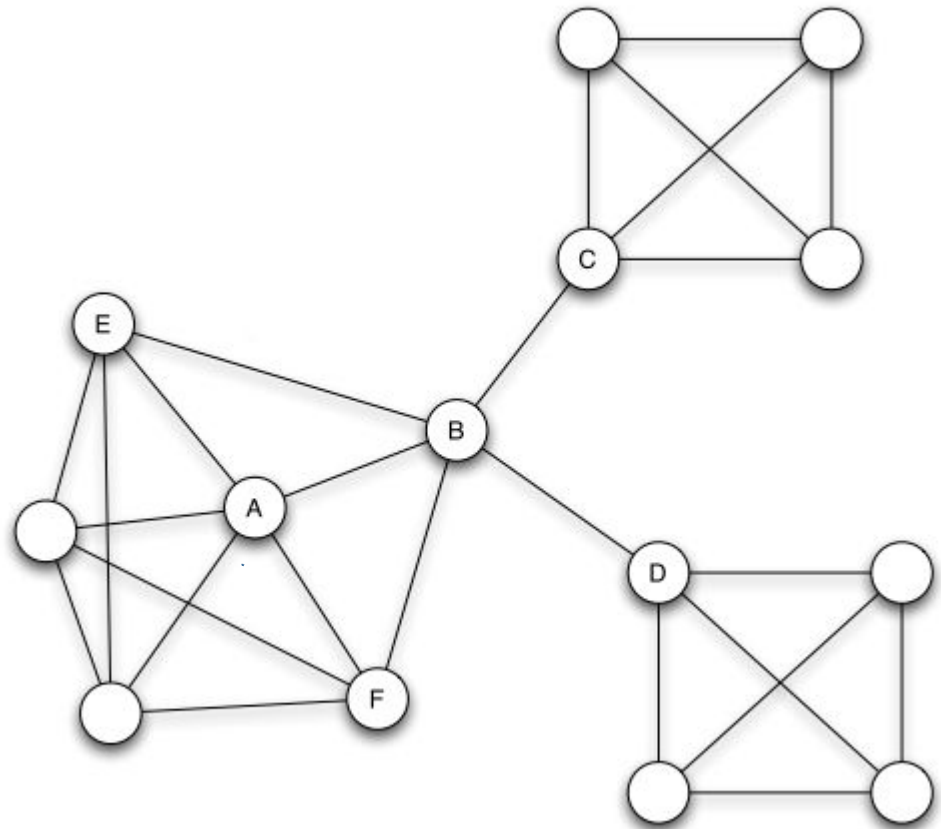


Structural Holes

□ Nodos que criam múltiplas pontes

Nodos que criam múltiplas pontes obtêm várias vantagens

- 1) Early access
- 2) Synthesis of multiple ideas
- 3) Gatekeeping (regular informação que passa)
- 4) Tradeoff: less protected

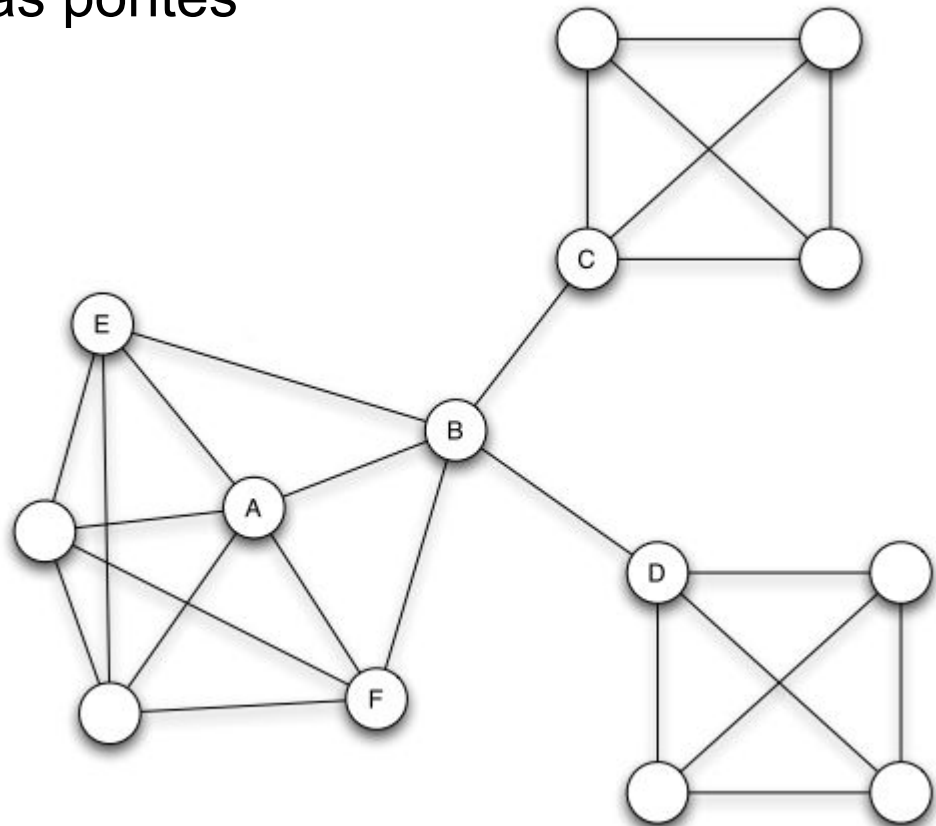


Structural Holes

□ Nodos que criam múltiplas pontes

Nodos que criam múltiplas pontes obtêm várias vantagens

- 1) Early access
- 2) Synthesis of multiple ideas
- 3) Gatekeeping (regular informação que passa)
- 4) Tradeoff: less protected



- Dentro de uma grande empresa, quais as vantagens de se ter acesso a B?
- Maior chance de ter sucesso profissional[86,87]

Capital Social

- ▣ Devo me fechar com um grupo ou devo buscar ser ponte entre grupos (preencher structural holes)?
- ▣ Como ponte consegue-se informação privilegiada dos grupos
- ▣ Ponte pode decidir qual informação será propagada
- ▣ Entretanto, há um tradeoff. Ponte seria o primeiro candidato a sair de um grupo

Capital Social

- ❑ Termo relacionado a vantagens que uma posição estrutural na rede pode te dar (ex. benefício de se tornar ponte ou de preencher lacunas estruturais - structural holes)
- ❑ Mas existem muitas definições na literatura
- ❑ Pode ser entendido como ganho social devido a posição estrutural na rede
- ❑ Como isso se manifesta em redes como Twitter e Facebook?

Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Prof. Filipe Ribeiro (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**